

Nama : Khohar Muhamad Fatahurrohman
NIM : 254107020021
Kelas : TI 1G
No. Absen : 16

Jawaban Pertanyaan 3.2.3

1. Berdasarkan uji coba 3.2, apakah class yang akan dibuat array of object harus selalu memiliki atribut dan sekaligus method? Jelaskan!

Jawaban: Tidak harus. Sebuah class boleh saja hanya memiliki atribut tanpa method kustom (selain bawaan Java), seperti pada class Mahasiswa di percobaan 3.2. Class tersebut tetap berfungsi sah sebagai *blueprint* (struktur data) untuk membuat *array of object*.

2. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut? `Mahasiswa[] arrayOfMahasiswa = new Mahasiswa[3];`

Jawaban: Kode tersebut melakukan pendeklarasian array sekaligus alokasi memori (instansiasi) array bernama `arrayOfMahasiswa` yang bertipe class Mahasiswa. Kapasitas ruang yang disiapkan adalah sebanyak 3 elemen (indeks 0 sampai 2)

3. Apakah class Mahasiswa memiliki konstruktor? Jika tidak, kenapa bisa dilakukan pemanggilan konstruktor pada baris program berikut? `arrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();`

Jawaban: Pada kode aslinya, kita tidak menuliskan konstruktor secara eksplisit. Namun, baris tersebut tetap bisa dipanggil karena bahasa Java secara otomatis akan membuatkan/menyediakan **Default Constructor** (konstruktor kosong tanpa parameter) apabila sebuah class tidak memiliki konstruktor sama sekali.

4. Apa yang dilakukan oleh kode program berikut?

Jawaban: Kode tersebut melakukan dua hal: Pertama, `new Mahasiswa()` membuat objek baru di memori dan menyimpannya di array indeks ke-0. Kedua, baris selanjutnya bertugas **mengisi data/nilai** ke dalam atribut objek tersebut (`nim`, `nama`, `kelas`, dan `ipk`) secara spesifik pada elemen array indeks ke-0.

5. Mengapa class Mahasiswa dan MahasiswaDemo dipisahkan pada uji coba 3.2?

Jawaban: Agar sesuai dengan prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) di mana kita memisahkan *model/blueprint* (yaitu class Mahasiswa) dengan pengendali utama atau *driver class* (yaitu class MahasiswaDemo yang memiliki fungsi `main()`). Hal ini membuat kode lebih terstruktur, mudah dikelola, dan class Mahasiswa bisa dipakai ulang oleh program lain jika diperlukan.

Jawaban Pertanyaan 3.3.3

1. Tambahkan method cetakInfo() pada class Mahasiswa kemudian modifikasi kode program pada langkah no 3.

Jawaban:

Modifikasi di class Mahasiswa:

Java

```
public class Mahasiswa {  
    public String nim;  
    public String nama;  
    public String kelas;  
    public float ipk;  
  
    public void cetakInfo() {  
        System.out.println("NIM    : " + nim);  
        System.out.println("Nama   : " + nama);  
        System.out.println("Kelas : " + kelas);  
        System.out.println("IPK    : " + ipk);  
        System.out.println("-----");  
    }  
}
```

Modifikasi pada MahasiswaDemo (Langkah no 3 / Looping output):

Java

```
for(int i = 0; i < 3; i++) {  
    System.out.println("Data Mahasiswa ke-" + (i + 1));  
    arrayOfMahasiswa[i].cetakInfo();  
}
```

2. Misalkan Anda punya array baru bertipe array of Mahasiswa dengan nama myArrayOfMahasiswa. Mengapa kode berikut menyebabkan error?

Jawaban: Karena baris kodenya melewati proses instansiasi objek (*NullPointerException*). Kode new Mahasiswa[3] di awal hanya menyiapkan "*kardus kosong*" (array) sebanyak 3 buah, tetapi belum ada objek mahasiswa di dalamnya . Agar tidak error, kita **wajib** menambahkan

baris `myArrayOfMahasiswa[0] = new Mahasiswa();` sebelum mulai mengisi nim, nama, dll.

Jawaban Pertanyaan 3.4.3

1. Apakah suatu class dapat memiliki lebih dari 1 constructor? Jika iya, berikan contohnya.

Jawaban: Iya, sangat bisa. Konsep ini disebut dengan **Constructor Overloading**.

Contohnya:

Java

```
public class Dosen {  
    String nama;  
    int usia;  
    public Dosen() {  
    }  
    public Dosen(String nama, int usia) {  
        this.nama = nama;  
        this.usia = usia;  
    }  
}
```

2 & 3. Tambahkan method `tambahData()` dan `cetakInfo()` pada class `Matakuliah`, kemudian gunakan di class `MatakuliahDemo`.

Jawaban:

Isi untuk Class `Matakuliah` yang baru:

Java

```
public class Matakuliah {  
    public String kode;  
    public String nama;  
    public int sks;  
    public int jumlahJam;
```

```
public Matakuliah() { // Tambahkan default constructor agar tidak error
}

public Matakuliah(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {

    this.kode = kode;

    this.nama = nama;

    this.sks = sks;

    this.jumlahJam = jumlahJam;

}
```

Jawaban Soal No 2

```
public void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {

    this.kode = kode;

    this.nama = nama;

    this.sks = sks;

    this.jumlahJam = jumlahJam;

}
```

Jawaban Soal No 3

```
public void cetakInfo() {

    System.out.println("Kode      : " + this.kode);

    System.out.println("Nama      : " + this.nama);

    System.out.println("Sks      : " + this.sks);

    System.out.println("Jumlah Jam : " + this.jumlahJam);

    System.out.println("-----");

}

}
```

3. Modifikasi kode program pada class MatakuliahDemo agar panjang (jumlah elemen) dari array of object Matakuliah ditentukan oleh user melalui input dengan Scanner.

Jawaban:

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class MatakuliahDemo16 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        Matakuliah16[] arrayOfMatakuliah = new Matakuliah16[3];  
        String kode, nama, dummy;  
        int sks, jumlahJam;  
  
        for(int i = 0; i < 3; i++) {  
            System.out.println("Masukkan Data Matakuliah ke-" + (i + 1));  
            System.out.print("Kode      : ");  
            kode = sc.nextLine();  
  
            System.out.print("Nama      : ");  
            nama = sc.nextLine();  
  
            System.out.print("Sks      : ");  
            dummy = sc.nextLine();  
            sks = Integer.parseInt(dummy);  
  
            System.out.print("Jumlah Jam : ");  
            dummy = sc.nextLine();  
            jumlahJam = Integer.parseInt(dummy);  
  
            System.out.println("-----");  
        }  
    }  
}
```

```
        arrayOfMatakuliah[i] = new Matakuliah16(kode, nama, sks, jumlahJam);
    }

    System.out.println();

    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        System.out.println("Data Matakuliah ke-" + (i + 1));
        System.out.println("Kode      : " + arrayOfMatakuliah[i].kode);
        System.out.println("Nama      : " + arrayOfMatakuliah[i].nama);
        System.out.println("Sks      : " + arrayOfMatakuliah[i].sks);
        System.out.println("Jumlah Jam : " + arrayOfMatakuliah[i].jumlahJam);
        System.out.println("-----");
    }
}
}
```